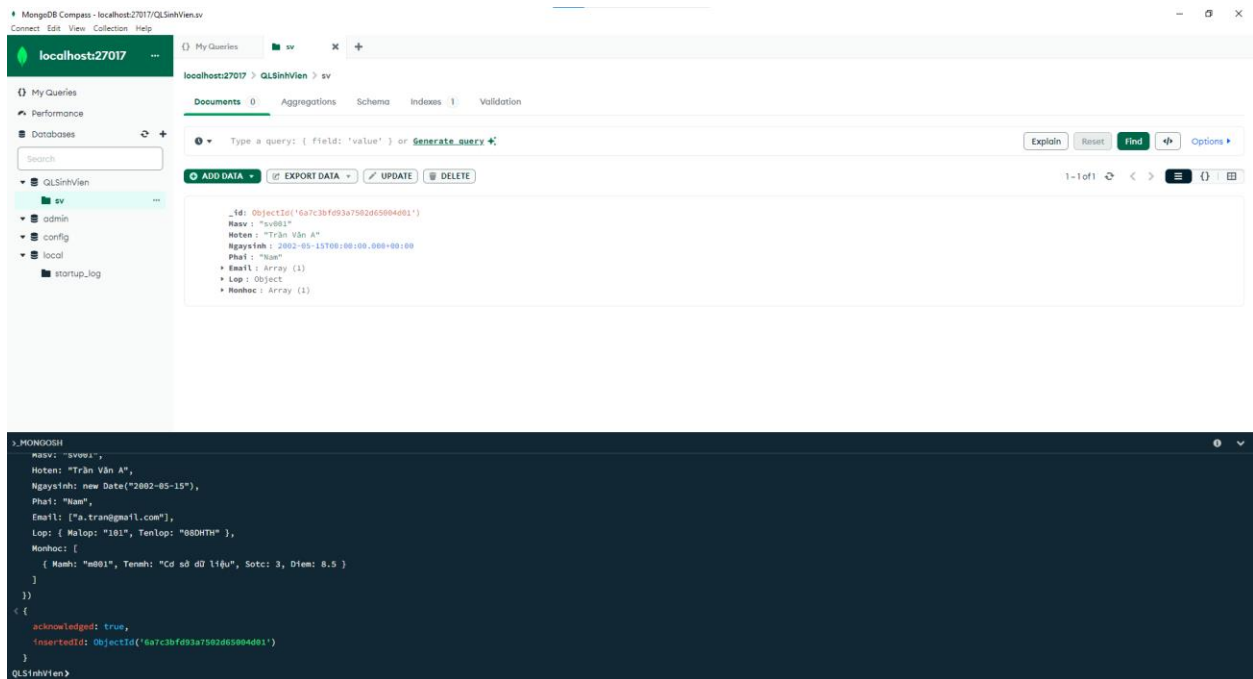


Bài 1:

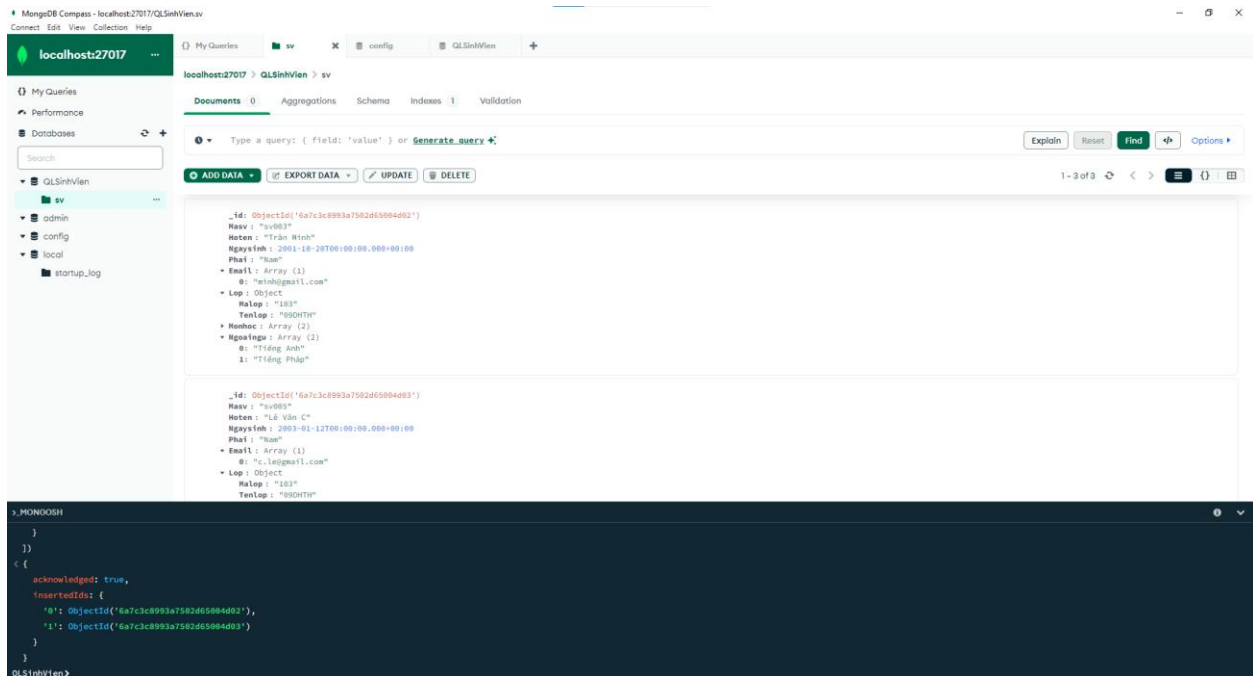
a/ Viết lệnh thêm vào collection sinhvien trong 2 trường hợp: thêm một và nhiều document.

Thêm 1 document

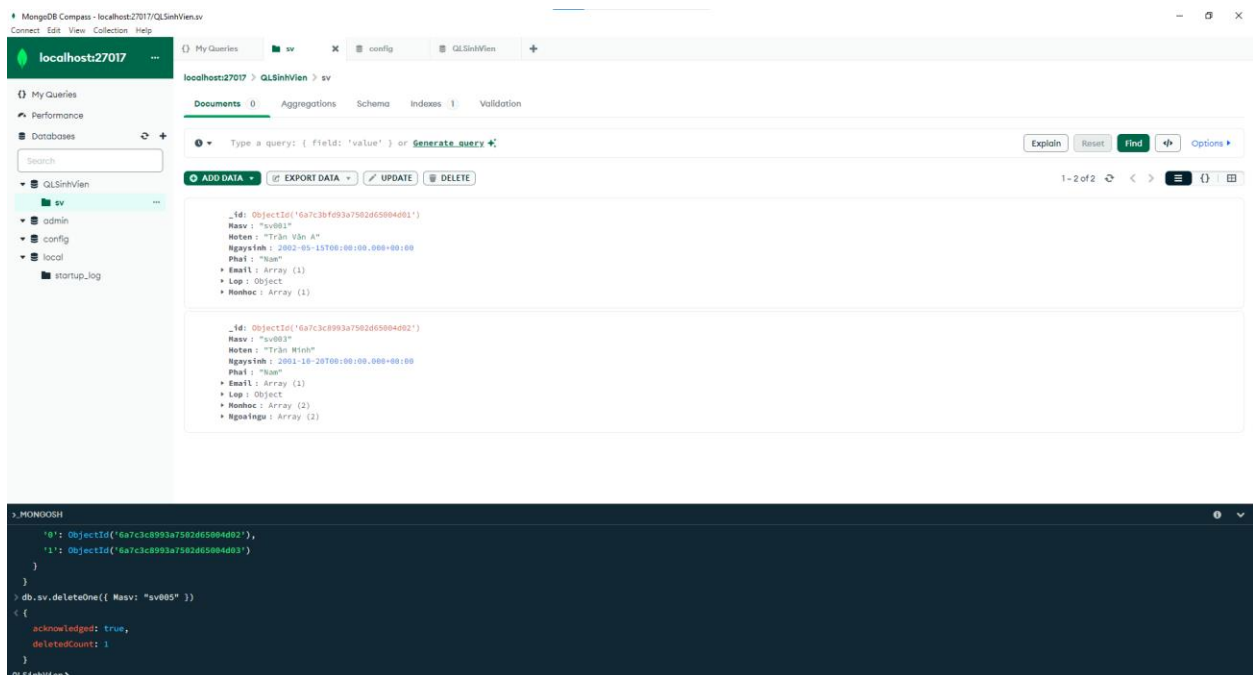


The screenshot displays the MongoDB Compass interface and a terminal window. The Compass window shows the 'sv' collection in the 'QLSinhVien' database on 'localhost:27017'. The 'Documents' tab is active, showing a single document with the following fields: `_id`, `Huov`, `Hoten`, `Ngaysinh`, `Phai`, `Email`, `Lop`, and `Monhoc`. The terminal window shows the execution of a MongoDB command to insert a document into the 'sv' collection. The command is: `use QLSinhVien; insert('sv', {Huov: 'sv001', Hoten: 'Trần Văn A', Ngaysinh: new Date('2002-05-15'), Phai: 'Nam', Email: ['a.tran@gmail.com'], Lop: {MaLop: 'J81', TenLop: 'BĐHTH'}, Monhoc: [{MaHoc: 'm001', TenHoc: 'Cơ sở dữ liệu', Sotc: 3, Diem: 8.5}]});` The output shows the document was successfully inserted with the ID `6a7c3bf093a7592d65004001`.

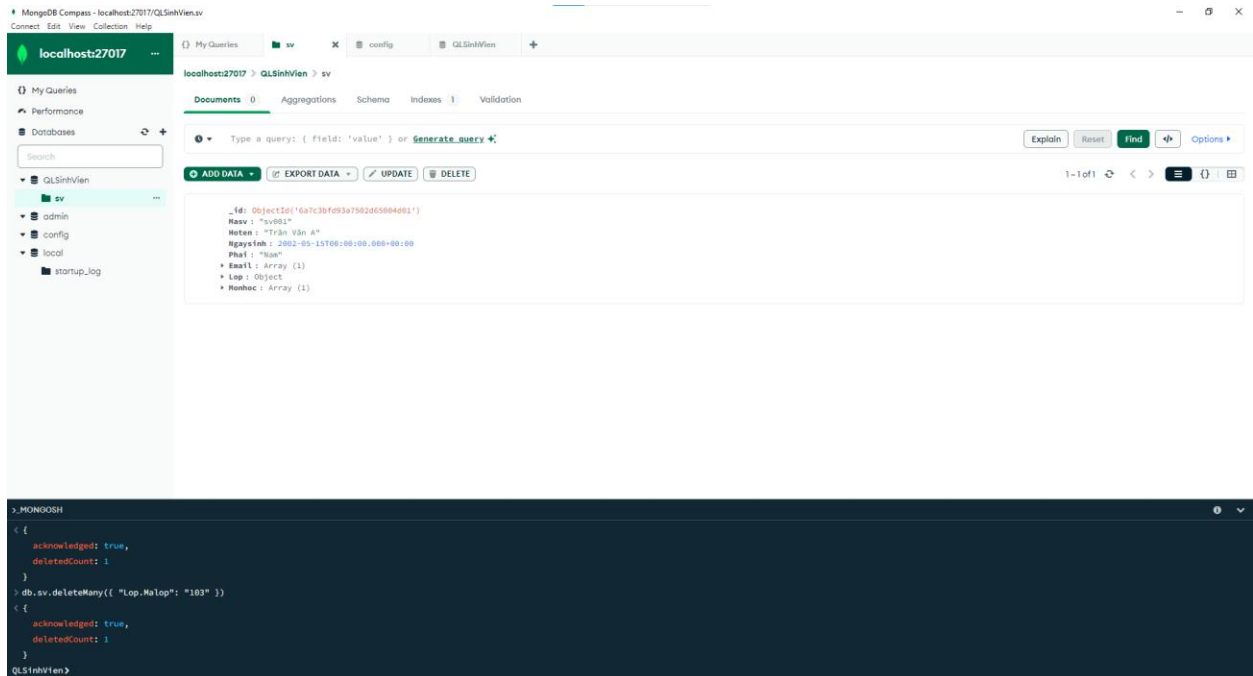
Thêm nhiều document



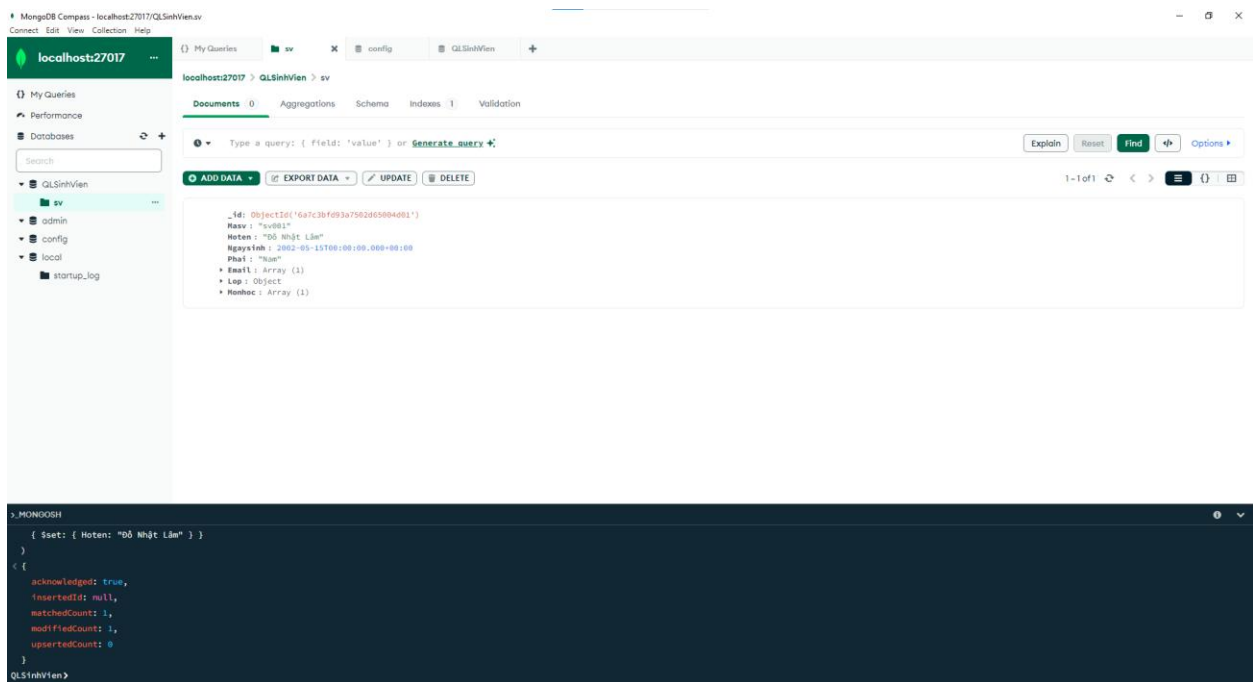
b/ Viết lệnh xóa document với điều kiện mã sinh viên là “sv005”



c/ Viết lệnh xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là 103



d/ Viết lệnh sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm



e/ Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003

MongoDB Compass - localhost:27017/QLSinhVien.sv

localhost:27017

My Queries Performance Databases QLsinhVien sv admin config local startup_log

localhost:27017 > QLsinhVien > sv

Documents 0 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE

1 - 2 of 2

```
{ "_id": ObjectId("6a7c3bf693a7592d65894d01"),
  "Hov": "sv001",
  "Hov": "Đỗ Nhật Lâm",
  "Ngàysinh": "2002-09-13T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Nhomoc": Array (1) }
```

```
{ "_id": ObjectId("6a7c3bf693a7592d65894d04"),
  "Hov": "sv003",
  "Hov": "Trần Thị Lan",
  "Ngàysinh": "2002-10-20T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nữ",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Nhomoc": Array (2),
  "Ngoaingu": Array (2),
  "Tuoi": 25 }
```

> MONGODB

```
{ $set: { Tuoi: 25, Phai: "Nữ", Hov: "Trần Thị Lan" } }
```

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

QLsinhVien>

f/ Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn

MongoDB Compass - localhost:27017/QLSinhVien.sv

localhost:27017

My Queries Performance Databases QLsinhVien sv admin config local startup_log

localhost:27017 > QLsinhVien > sv

Documents 0 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE

1 - 2 of 2

```
{ "_id": ObjectId("6a7c3bf693a7592d65894d01"),
  "Hov": "sv001",
  "Hov": "Đỗ Nhật Lâm",
  "Ngàysinh": "2002-09-13T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Nhomoc": Array (1) }
```

```
{ "_id": ObjectId("6a7c3bf693a7592d65894d04"),
  "Hov": "sv003",
  "Hov": "Trần Thị Lan",
  "Ngàysinh": "2002-10-20T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nữ",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Nhomoc": Array (2),
  "Ngoaingu": Array (2),
  "0": "Tiếng Anh",
  "1": "Tiếng Hàn",
  "Tuoi": 25 }
```

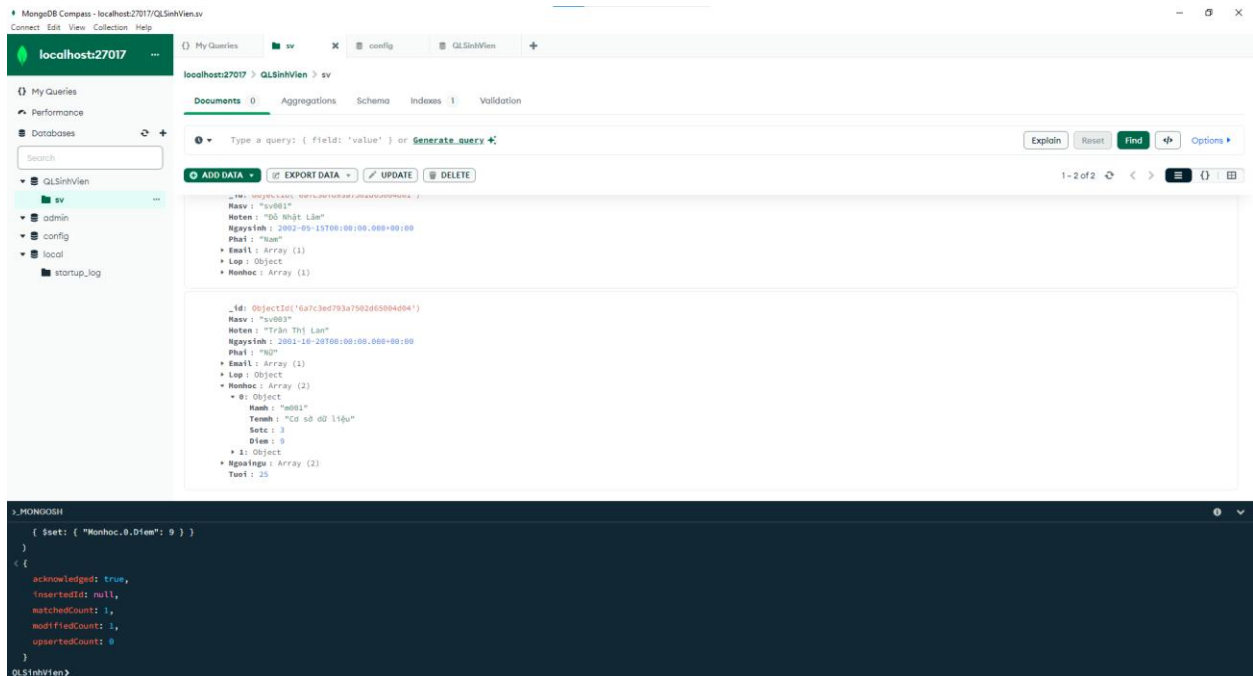
> MONGODB

```
{ $set: { "Ngoaingu.1": "Tiếng Hàn" } }
```

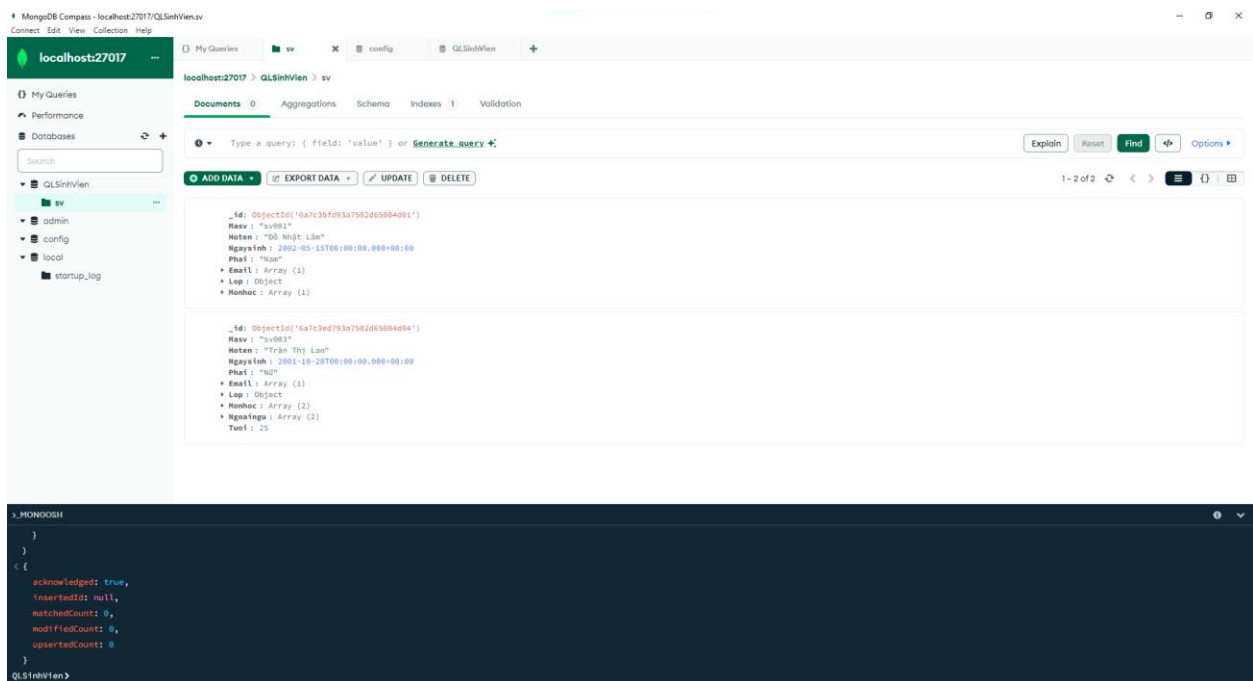
```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

QLsinhVien>

g/ Sửa điểm của sinh viên có mã sv003 học môn thứ 1 thành 9

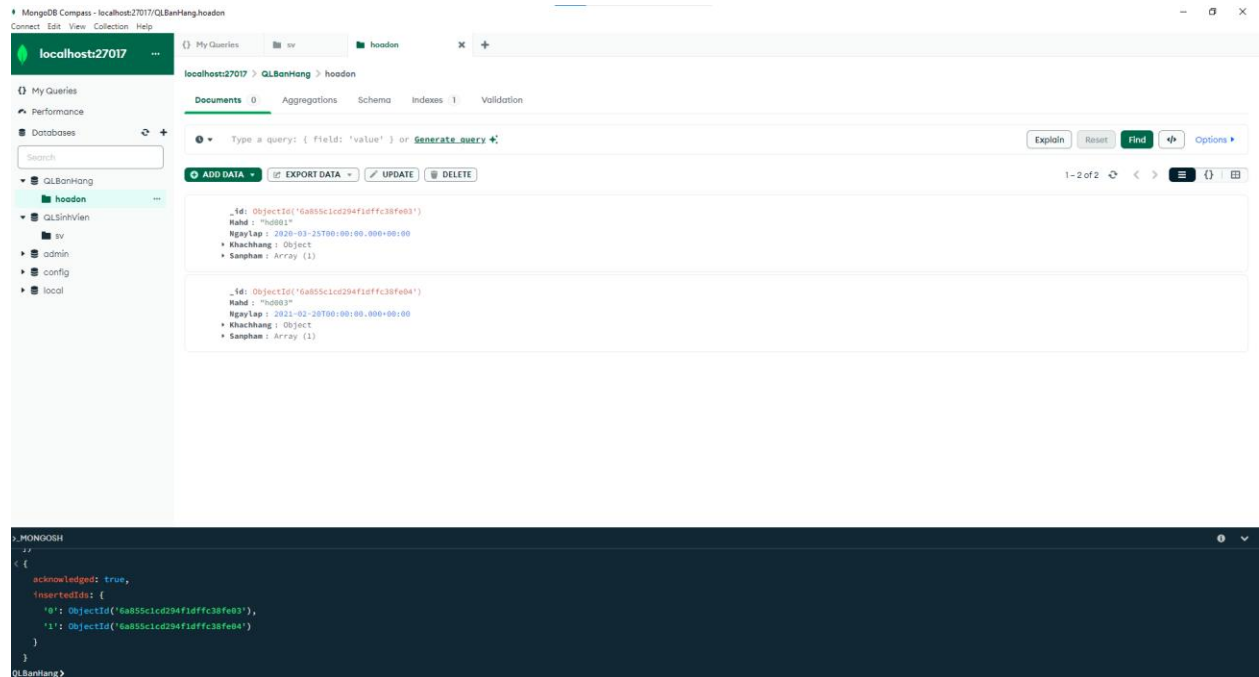


h/ Viết lệnh thay thế một document với _id được chỉ định.



Bài 2:

a/ Viết lệnh thêm vào 2 document vào collection hoadon



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'Databases' sidebar lists 'QLBanHang' and its collections: 'hoadon', 'QLSinhVien', 'sv', 'admin', 'config', and 'local'. The 'hoadon' collection is selected, and the 'Documents' tab is active. It displays two documents:

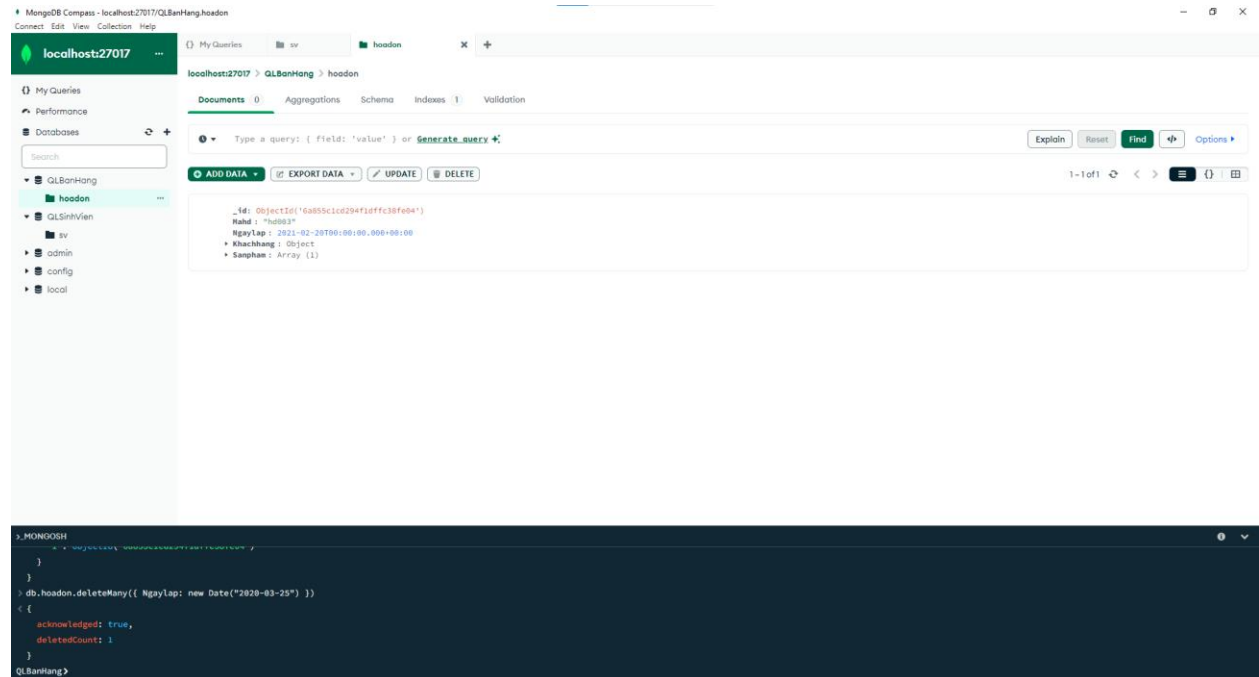
```
{ "_id": ObjectId("6a855c1cd294f1dffc38fe03"),  
  "hahd": "hd001",  
  "ngaylap": 2020-03-25T00:00:00.000+00:00,  
  "khachhang": Object,  
  "sanpham": Array (1)  
}
```

```
{ "_id": ObjectId("6a855c1cd294f1dffc38fe04"),  
  "hahd": "hd002",  
  "ngaylap": 2021-02-28T00:00:00.000+00:00,  
  "khachhang": Object,  
  "sanpham": Array (1)  
}
```

Below the Compass interface, a terminal window shows the MongoDB shell commands used to insert these documents:

```
> use QLBanHang  
> use hoadon  
> insert({  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('6a855c1cd294f1dffc38fe03'),  
    '1': ObjectId('6a855c1cd294f1dffc38fe04')  
  }  
})
```

b/ Viết lệnh xóa những hóa đơn có ngày lập “2020-03-25”



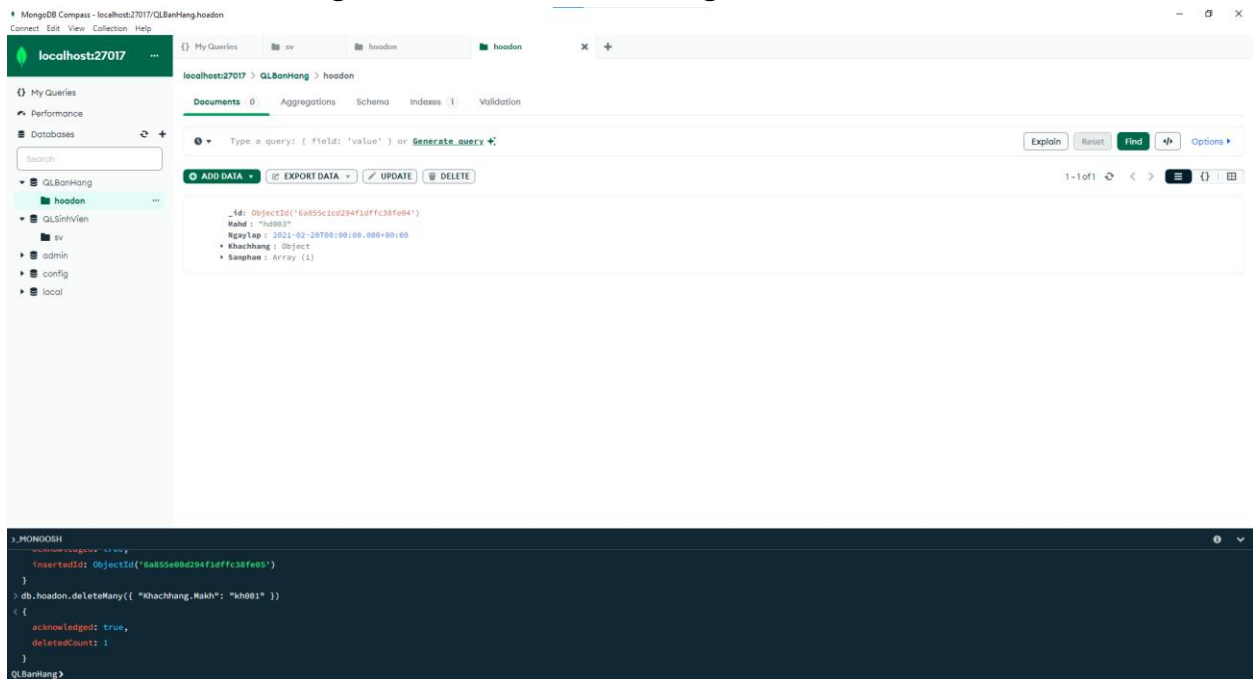
The screenshot shows the MongoDB Compass interface after a deletion operation. The 'hoadon' collection is still selected, but only one document is visible:

```
{ "_id": ObjectId("6a855c1cd294f1dffc38fe04"),  
  "hahd": "hd002",  
  "ngaylap": 2021-02-28T00:00:00.000+00:00,  
  "khachhang": Object,  
  "sanpham": Array (1)  
}
```

Below the Compass interface, a terminal window shows the MongoDB shell commands used to delete the documents with the date '2020-03-25':

```
> use QLBanHang  
> use hoadon  
> db.hoadon.deleteMany({ ngaylap: new Date("2020-03-25") })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

c/ Viết lệnh xóa những hóa đơn của khách hàng có mã là “kh001”



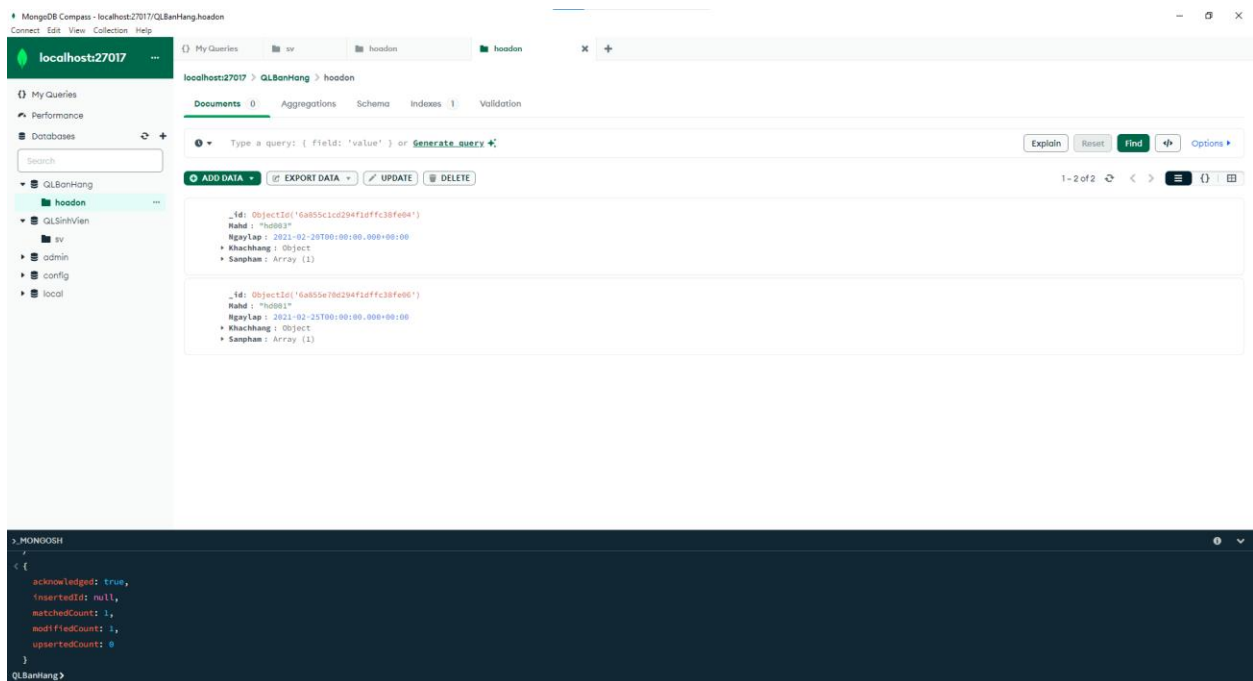
The screenshot shows the MongoDB Compass interface connected to localhost:27017. The database is QLBankHang, and the collection is hoodon. A single document is displayed with the following fields:

- _id: ObjectId('6a855c1d294f1dffc38feb4')
- hahd: "hd003"
- ngaylap: 2021-02-28T00:00:00.000+00:00
- khachhang: Object
- sanpham: Array (1)

Below the document, a terminal window shows the following commands and output:

```
> use QLBankHang
> use hoodon
> db.hoodon.deleteMany({ "khachhang.hahd": "kh001" })
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

d/ Viết lệnh sửa ngày lập của hóa đơn có mã hd001 thành “2021-02-25”



The screenshot shows the MongoDB Compass interface connected to localhost:27017. The database is QLBankHang, and the collection is hoodon. Two documents are displayed:

- Document 1: _id: ObjectId('6a855c1d294f1dffc38feb4'), hahd: "hd003", ngaylap: 2021-02-28T00:00:00.000+00:00, khachhang: Object, sanpham: Array (1)
- Document 2: _id: ObjectId('6a855e78d294f1dffc38feb0'), hahd: "hd001", ngaylap: 2021-02-23T00:00:00.000+00:00, khachhang: Object, sanpham: Array (1)

Below the documents, a terminal window shows the following commands and output:

```
> use QLBankHang
> use hoodon
> db.hoodon.updateMany({ "khachhang.hahd": "hd001", "ngaylap": "2021-02-25T00:00:00.000+00:00" }, {
  $set: {
    ngaylap: "2021-02-25T00:00:00.000+00:00"
  }
})
{
  acknowledged: true,
  insertedCount: 0,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

e/ Sửa thông tin khách hàng có mã là kh001 với Họ tên khách hàng thành Trần Thị Lan, địa chỉ thành TPHCM

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the database structure is visible: QLBanHang > hoadon. The main panel displays a query to update the document where _id is 'kh001'. The query is: `{ "_id": "kh001" }`. The result shows two documents. The first document is for 'kh001' and the second is for 'kh003'. The 'kh001' document has fields: `_id: "kh001", NgayLap: "2021-02-25T00:00:00.000+08:00", Khachhang: { "_id": "kh001", Tenkh: "Trần Thị Lan", Diachi: "TPHCM", Sanpham: [ { "_id": "6a855c1d294f3dfc38fe84" } ] }`. The 'kh003' document has fields: `_id: "kh003", NgayLap: "2021-02-25T00:00:00.000+08:00", Khachhang: { "_id": "kh003", Tenkh: "Nguyễn Văn A", Diachi: "Hà Nội", Sanpham: [ { "_id": "6a855c1d294f3dfc38fe84" } ] }`. The terminal at the bottom shows the command: `updateOne({'_id': 'kh001'}, {'$set': {'Tenkh': 'Trần Thị Lan', 'Diachi': 'TPHCM'}})` and the result: `{ "acknowledged": true, "insertedId": null, "matchedCount": 1, "modifiedCount": 1, "upsertedCount": 0 }`.

f/ Sửa tên khách hàng có mã kh003 thành Đỗ Thanh Bình

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the database structure is visible: QLBanHang > hoadon. The main panel displays a query to update the document where _id is 'kh003'. The query is: `{ "_id": "kh003" }`. The result shows two documents. The first document is for 'kh001' and the second is for 'kh003'. The 'kh001' document has fields: `_id: "kh001", NgayLap: "2021-02-25T00:00:00.000+08:00", Khachhang: { "_id": "kh001", Tenkh: "Trần Thị Lan", Diachi: "TPHCM", Sanpham: [ { "_id": "6a855c1d294f3dfc38fe84" } ] }`. The 'kh003' document has fields: `_id: "kh003", NgayLap: "2021-02-25T00:00:00.000+08:00", Khachhang: { "_id": "kh003", Tenkh: "Nguyễn Văn A", Diachi: "Hà Nội", Sanpham: [ { "_id": "6a855c1d294f3dfc38fe84" } ] }`. The terminal at the bottom shows the command: `updateOne({'_id': 'kh003'}, {'$set': {'Tenkh': 'Đỗ Thanh Bình'}})` and the result: `{ "acknowledged": true, "insertedId": null, "matchedCount": 1, "modifiedCount": 1, "upsertedCount": 0 }`.

g/ Thêm một sản phẩm vào hóa đơn có mã hd003

MongoDB Compass - localhost:27017/QLBanHang.hoodon

localhost:27017 > QLBanHang > hoodon

Documents 0 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

1 - 2 of 2

```
{
  "_id": ObjectId("6a855c1cd294f3dfc38f6b4"),
  "MaHd": "hd003",
  "NgayLap": 2021-02-28T08:00:00.000+00:00,
  "KhachHang": Object,
  "SanPham": Array (2)
  0: Object
    Name: "sp002"
    Temp: "Quần jean"
    SoLuong: 10
    GiaBan: 200
    ThanhTien: 2000
  1: Object
    Name: "sp005"
    Temp: "Giày"
    SoLuong: 2
    GiaBan: 500
    ThanhTien: 1000
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("6a855e78c294f3dfc38f6b6"),
  "MaHd": "hd001",
  "NgayLap": 2021-02-25T08:00:00.000+00:00,
  "KhachHang": Object,
  "SanPham": Array (1)
}
```

```
>> MONGODB
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
QLBanHang>
```